

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Ing. En Desarrollo y Gestión de Software

Integradora

Modelo Canvas de Dirección General del
Hospital PrivilegeCare

10° A

Crespo Alvarado Carlos Iván – 210237

Karen Alyn Fosado Rodríguez - 210764

Contenido

Integradora.....	1
INTRODUCCIÓN.....	3
USUARIOS	1
VALOR AGREGADO.....	3
CANALES DE DISTRIBUCIÓN.....	6

INTRODUCCIÓN

La gestión hospitalaria es un recurso vital que en conjunto con sus departamentos y dependencias organiza la vinculación de estos con un ejercicio con muto de enlaces que conecta a los directivos de todas sus áreas de competencia para organizar y gestionar sus actividades con el fin de satisfacer la demanda del servicio hospitalario para sus derecho avientes. Su participación en la gestión de peticiones y la solución de conflictos permite salvaguardar los servicios médicos que se prestan, sin embargo, cada proceso debe ser vigilado con cautela.

Las peticiones deben de ser supervisadas por personal calificado y dar respuesta en un tiempo prudente que permita a los sistema médicos actuar con eficiencia y rapidez ante circunstancias que pongan en peligro el bienestar de sus pacientes. Es así que su gestión participa en la mejora continua de sus servicios, es por ello que este modelo que se presentara se adentrara en la participación de sus usuarios y en la ejecución del modelo de negocios adecuado que permita traer socios e inversionista. Además de que la tecnología que se plantea desarrollar par la gestión de área de Dirección General Hospitalaria permitirá manejar de manera eficiente cada petición de sus departamentos, es por ello el desarrollo y la metodología en conjunto con el cuerpo de desarrolladore han puesto en marcha un modelo de simulación que permita a los futuros inversores y socios conocer el funcionamiento de este sistema.

En cada una de las secciones se abordará con detalle las especificaciones y objetivos a lograr con el modelo implementado y la percepción del mercado actual dirigido a la gestión de la Dirección General Hospitalaria. Para determinar los objetivos de la propuesta de negocios se mencionaran algunos rasgos de la Epidemiología Nación Poblacional, Sociología y La Practica Clínica como propuesta de valor en la intervención de factores que involucren el tratamiento de enfermedades crónicas, la atención de Primer Nivel de salud Hospitalaria, como las medidas de Prevención, esto aunado al incremento de ciertos procedimiento de rutina hospitalaria, como las medidas de Control de Salud Poblacional y Prevención de enfermedades.

Esta información es vital en la recopilación de datos que, para interés de la Gestión de Solicitudes de Aprobaciones por el área de Dirección General, en el análisis estadístico para la mejora continua del servicio de salud que se proporcionara en sistemas de Gestión Sanitaria.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión eficaz y la administración de la Dirección General del "Hospital PrivilegeCare", utilizando herramientas de TIC para optimizar procesos, mejorar la gestión de solicitudes hospitalarias.

Objetivos Específicos

1. Fomentar la colaboración interdepartamental:

- Desarrollar una APP del módulo de dirección general que potencie la comunicación y colaboración entre departamentos del hospital, facilitando la gestión de solicitudes de manera eficiente.

2. Optimizar el proceso de envío de solicitudes:

- Desarrollar el módulo de dirección general que permita facilitar a los especialistas de todas las áreas hospitalarias enviar solicitudes de manera rápida y efectiva para su evaluación por parte de la Dirección General.

3. Priorizar solicitudes de manera automatizada:

- Desarrollar mecanismos de gestión de priorización basados en la urgencia y el tipo de solicitud, garantizando una atención inmediata a los casos críticos.

4. Aumentar la eficiencia en el flujo de solicitudes:

- Optimizar el flujo de solicitudes ajustándose a la demanda y las prioridades, minimizando cuellos de botella y asegurando una respuesta ágil a los casos urgentes.

5. Asegurar tiempos de respuesta efectivos:

- Desarrollar un mecanismo de alerta que garantice tiempos de respuesta eficientes para todas las solicitudes, asegurando que ninguna quede sin atender en un plazo razonable y mejorando la calidad del servicio.

6. Mejorar la coordinación de respuestas:

- Desarrollar un mecanismo de respuesta que garantice respuestas inmediatas y adecuadas a las solicitudes, asegurando que sean dirigidas correctamente a las áreas responsables.

7. Fortalecer el control y trazabilidad de solicitudes:

- Desarrollar un sistema de control que asegure que todas las solicitudes sean gestionadas por personal capacitado, incrementando la eficiencia y efectividad en cada intervención.

8. Realizar un análisis exhaustivo de datos:

- Implementar un sistema de recopilación de datos sobre solicitudes y respuestas, permitiendo un análisis posterior para identificar oportunidades de mejora y ajustar procesos que optimicen la gestión.

9. Realizar el control de historial de actividad de usuarios.

- Implementar un registro de actividad del usuario que permita visualizar las acciones realizadas dentro de la aplicación, mejorando la trazabilidad y transparencia.

10. Realizar el módulo con tecnologías.

- Desarrollar el proyecto mediante el uso de Frameworks de Desarrollo y tecnologías para el despliegue de Frontend y Backend.
 - Flutter
 - Android Studio
 - Python - Fast Api
 - BD SQL y NoSQL
 - Amazon Amplify
 - Aiven – Para la construcción de BD remota
 - Render – Gestión remota para despliegue para la BD remoto
 - Git Hub – Para monitorear el control de actividades del proyecto
 - Jira – Para gestión de incidencias

Socios Clave

Actividad Clave

Recursos Clave

Propuesta de Valor

Relación con el Cliente

Canales

Segmento de clientes

Estructura de Costos

Fuente de Ingresos

USUARIOS

Médico: Líder equipo que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que afectan al cuidado del paciente, incluyendo el diagnóstico y tratamiento, así como la supervisión del resto del equipo.

Especialista: Es médico que se encarga de problemas médicos graves para evaluar el paciente y recomiende de la mejor forma de tratar y diagnosticar los problemas médicos.

Defensores de pacientes: Miembros del personal administrativo cuya función es ayudar a los pacientes que reciben atención allí.

Farmacéuticos Hospitalarios: Son especialistas que supervisan el uso de los fármacos en el hospital y como interactúan entre sí.

Dirección de Enfermería: Grupo de personas que se encargan de organizar y supervisar todo el trabajo de enfermería que se realiza en un hospital o centro médico.

Pacientes: Individuo que busca atención o recibe cuidados de salud, para mejorar su bienestar.

Familiar del Paciente: Persona restable de la toma de decisiones en caso de que el paciente no este en condiciones de hacerlo, sea que fuera menor de edad o este inconsciente.

Dirección y Gestión de Servicios Generales, engloba diversas áreas como:

- **Recursos Humanos:** Miembros que colaboran en una empresa en diferentes áreas y departamentos con el objetivo de conseguir que cada departamento trabaje las personas más adecuadas a las labores que ahí se realizan.
- **Área de Calidad:** Establece y mantiene sistemas de gestión estandarizados que permitan garantizar la asistencia óptima acorde a las necesidades de cada paciente y el cumplimiento normativo.
- **Dirección Económica:** Dirige el análisis económico, financiero y actuariales sobre el impacto que tiene la pobreza en la salud, para proponer políticas de salud que distribuya su efecto; al igual se encarga de definir las temáticas sobre el análisis de la oferta y la demanda.
- **Dirección Administrativa:** Se encarga de coordinar los horarios de trabajo de los proveedores de atención y otros empleados, administrar las finanzas, mantener los historiales médicos de los pacientes, tramitar la reclamación de las compañías de seguro, mejorar la calidad y la eficiencia de la atención del paciente.

Proveedores de Servicios Médicos:

- **Farmacéuticas:** Suministra medicamentos y tratamientos.
- **Laboratorios Clínicos:** Proporciona servicios de análisis y pruebas diagnósticas.
- **Proveedores de Equipos Médicos:** Suministra instrumentos y tecnología médica (Ecógrafos, Máquinas de rayos X, etc.).
- **Servicio de Ambulancia:** Transporte de pacientes y emergencia.

Proveedores de Insumos:

- **Proveedores de material médico:** Vendas, jeringas, guantes, etc.
- **Distribuidores de productos Quirúrgicos:** Instrumentos y materiales para cirugía.
- **Proveedores de productos de Higiene:** Suministros de limpieza y desinfección.

Entidades Educativas e Investigación: Permite las prácticas profesionales de practicantes de Medicina general y especialidad.

VALOR AGREGADO

La app móvil facilita la toma de decisiones al proporcionar acceso rápido y seguro a la información más relevante para la **Dirección General**. Esto incluye indicadores clave, gestión de recursos y control de calidad en tiempo real. El valor añadido radica en la capacidad de integrar la coordinación entre diversas áreas del hospital, permitiendo la supervisión y optimización de procesos de manera remota. Además, ofrece una interfaz intuitiva para el acceso inmediato a informes y estadísticas, lo que mejora la eficiencia operativa y el control sobre los recursos hospitalarios. La app también mejora la comunicación directa con áreas clave, favoreciendo una respuesta rápida y precisa ante cualquier contingencia.

1. Acceso a Información Crítica en Tiempo Real:

La app móvil otorga a la Dirección General acceso inmediato a indicadores clave, como la autorización y permisos necesarios para la resolución de solicitudes generadas por los departamentos del hospital. Además, permite la supervisión en tiempo real de la distribución de los departamentos hospitalarios y un monitoreo continuo de sus actividades. La app presenta datos históricos mediante gráficos interactivos, lo que facilita la evaluación de los movimientos registrados en períodos específicos y contribuye a la toma de decisiones basadas en datos precisos. Todos los registros generados se almacenan en una bitácora de actividades, proporcionando un control completo sobre la asignación de tareas y permisos, minimizando posibles conflictos administrativos futuros. Esta capacidad de acceso en tiempo real garantiza una gestión eficiente y reactiva por parte de la Dirección General, promoviendo una mejora continua de la atención al paciente y la optimización de los recursos hospitalarios.

2. Gestión Integral de Recursos:

La app proporciona una plataforma centralizada para la gestión de los recursos del hospital, tales como el **personal, equipos médicos y suministros**. La Dirección General tiene la capacidad de monitorear de manera detallada la **disponibilidad** de estos recursos, recibir **notificaciones inmediatas** sobre cambios en su uso y reubicarlos eficientemente según las necesidades del hospital. Este control optimizado permite **reducir desperdicios, mejorar la productividad y garantizar que el hospital funcione de manera más ágil y eficiente**.

3. Supervisión Remota de Procesos Operativos:

La app permite a la Dirección General supervisar remotamente los procesos operativos más críticos del hospital, incluyendo la gestión de áreas de suma importancia. Esto le permite identificar posibles cuellos de botella o ineficiencias y tomar acciones correctivas de inmediato. Además, la app emite alertas en tiempo real en caso de desviaciones en los tiempos de respuesta o fallos en los protocolos de atención, ayudando a mantener los estándares de calidad y servicio esperados.

4. Control de Calidad y Cumplimiento Normativo:

La app asegura que el hospital cumpla con todas las normativas y regulaciones de salud vigentes, facilitando la implementación y el monitoreo de estándares de calidad en tiempo real. Esto incluye la verificación de certificaciones, acreditaciones y la supervisión de los procesos operativos en curso. Mediante reportes automáticos, la Dirección General puede revisar y auditar que todos los departamentos se adhieran a las mejores prácticas y normativas establecidas.

5. Interfaz Intuitiva y Personalizada:

La app ha sido diseñada con una interfaz intuitiva, fácil de navegar, que presenta informes detallados, estadísticas y análisis de rendimiento de forma clara y concisa. Además, permite la personalización de los informes según las necesidades de la Dirección General, enfocándose en los datos más relevantes para la toma de decisiones en tiempo real. Esta característica mejora la eficiencia en la gestión hospitalaria al reducir la sobrecarga de información y asegurar un enfoque en los aspectos más críticos.

6. Optimización de la Comunicación entre Áreas:

El sistema incluye canales de comunicación interna que conectan de forma directa a la Dirección General con las áreas clave del hospital, como Recursos Humanos, Medicina, Calidad y Administración. Esto garantiza que cualquier consulta, solicitud o notificación entre departamentos sea gestionada de manera eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias o necesidades críticas. La comunicación fluida mejora la coordinación interna y asegura que todos los departamentos estén alineados en tiempo real.

7. **Respuesta Rápida ante Contingencias:**

La app ofrece la capacidad de generar alertas en tiempo real para cualquier contingencia dentro del hospital, como la falta de suministros, saturación de camas o desviaciones en los tiempos de atención médica. Esta función permite a la Dirección General actuar de inmediato para resolver problemas antes de que afecten la operación hospitalaria o la calidad de la atención al paciente. La respuesta rápida ante emergencias es crucial para mantener la eficiencia operativa.

8. **Integración con Sistemas de Información:**

La app está diseñada para integrarse completamente con los sistemas de información ya existentes en el hospital, como sistemas de administración de pacientes (SAP), gestión de turnos, control de inventario y más. Esta integración asegura que toda la información relevante esté disponible en un solo lugar, evitando duplicaciones, errores de datos y asegurando que cada departamento trabaje con información coherente y actualizada.

9. **Seguridad de la Información:**

La seguridad es uno de los aspectos más críticos. La app emplea medidas avanzadas de protección de datos, como el cifrado de extremo a extremo, autenticación en dos pasos y gestión de permisos personalizada. Solo personal autorizado puede acceder a la información confidencial, protegiendo de manera efectiva los datos médicos y financieros del hospital, garantizando el cumplimiento con la normativa de protección de datos y confidencialidad.

10. **Mantenimiento y Actualización del Sistema:**

La app cuenta con un sistema de mantenimiento preventivo que asegura que la plataforma esté siempre actualizada con las últimas mejoras y parches de seguridad. Las actualizaciones automáticas minimizan los tiempos de inactividad, asegurando un rendimiento óptimo y la protección constante de los datos y operaciones del hospital.

11. **Proyecciones Financieras y Presupuestarias:**

Además de la supervisión operativa, la app ofrece la posibilidad de generar proyecciones financieras precisas, basadas en el uso de recursos y servicios dentro del hospital. La Dirección General puede acceder a informes detallados sobre ingresos, costos operativos, y áreas potenciales de ahorro. Esta

funcionalidad facilita una planificación presupuestaria eficiente, promoviendo la sostenibilidad financiera a largo plazo del hospital.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Hoy en día la ejecución de peticiones en sistemas digitales es fundamental para lograr objetivos de producción en todas las empresas, esta finalidad les permite que sus productos lleguen a más usuarios alrededor de todo el mundo mediante canales de distribución más eficientes, el internet se ha considerado como la herramienta principal, haciendo posible la divulgación de estos productos con campañas de publicidad y la creación de una comunidad de clientes que buscan servicios que solventen sus necesidades.

Esta tarea puede ser compleja a su vez para los desarrolladores que deben de cumplir con arduos requisitos para poder sacar sus productos al mercado, sin embargo, la aplicación que se ha desarrollado esta direccionado para aquellos clientes que desean un sistema personalizado, eficiente y escalable que les permita crecer y definir concretamente la dirección de su empresa.

Es por ello que la Aplicación de Gestión de Aprobaciones Hospitalarias puede ser adaptado a las necesidades de los hospitales interesados en tener un control de solicitudes y registro de datos que les permitan mejorar sus actividades y dar un mejor servicio hacia sus pacientes.

Es por ello que el desarrollo esta basado en responder solicitudes de los departamentos que lo conforman y pueden agregar y modificar estos cuando lo requieran.

Para este fin se puede realizar una alianza con las instituciones que estén interesadas para poder probar este sistema adaptándolo como se mencionó anteriormente de acuerdo a sus necesidades, así se podría trabajar con una relación de confianza donde nuestro cliente prueba nuestro producto y nosotros perfeccionaremos este de acuerdo a los escenarios presentados que demanden una respuesta inmediata, esta garantía nos permite a nosotros compartir la información registrada con otros hospitales, y así presentar información veraz basada en evidencia del flujo de las solicitudes en base a datos estadísticos sin el inconveniente de presentar información que sea de uso privado, garantizando que la información que se registra es segura y puede estar resguardada en el sistema sin ningún inconveniente.

Todas las instituciones de salud interesadas pueden solicitar una demostración, o podrán consultar más información con nuestro equipo de marketing, el cual les brindará una asistencia personalizada y les permitirá solicitar un sistema que se adapte a las necesidades de gestión de estas solicitudes.

La Aplicación de Gestión de Aprobaciones de Dirección General puede ser aplicable para dispositivos que cuenten con sistemas operativos Android y iOS, por lo que esta estará disponible para estos dispositivos desde nuestro sitio web oficial, en el se incorpora toda la información y soporte, y una guía general de cómo este sistema mejoraría la gestión y rendimiento en las instituciones hospitalarias.

De igual manera se cuentan con redes sociales como Facebook, X, Instagram y LinkedIn en donde se difunde información de nuestros productos, a aclaración de dudas sobre nuestro sistema de Gestión de Solicitudes de Dirección General, como se podrán realizar citas con el equipo de marketing para una demostración dentro de sus sistema hospitalario.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

En el Hospital Privilege Care, el contacto directo con diferentes áreas es crucial para mantener todo en orden. Las actividades de cada departamento están ligadas a un número de actividades diarias a realizar y se puede adentrar en conflictos de gestión, lo que se trata de explicar es como llevar ese control en la supervisión, tenemos casos como el siguiente: el departamento de Recursos Humanos está lidiando con una falta de personal en urgencias, mientras que el equipo de administración está revisando el inventario y se da cuenta de que las reservas de material quirúrgico están bajas. En estos momentos, lo que menos queremos es que la comunicación se pierda o se vuelva lenta. Aquí es donde nuestra app entra en juego.

Con la Aplicación Móvil, los directores y supervisores de cada área pueden ver en tiempo real no solo lo que está pasando, sino quién está detrás de cada operación y decisión. Por ejemplo, si la jefa de Recursos Humanos, Laura, necesita contratar a un nuevo enfermero con urgencia, puede hacer la solicitud en el sistema y recibir la aprobación de inmediato, sin tener que pasar por largos procesos burocráticos.

Además, la Aplicación Móvil facilita esas reuniones rápidas, a menudo improvisadas, que los directores suelen tener cuando algo urgente surge. Todo queda registrado, desde los pequeños cambios de turnos hasta decisiones más importantes, como la compra de nuevo equipo médico. Al contar con un sistema que centraliza la información y mantiene todos los procesos documentados, se evitan malentendidos y los directivos pueden tomar decisiones más informadas y rápidas.

Un ejemplo claro sería una emergencia como la llegada masiva de pacientes después de un accidente grave en la ciudad. Antes, habría sido un caos intentar coordinar a todos, pero ahora, con nuestra app, la Dirección General puede coordinarse fácilmente con las áreas de Urgencias, Quirófanos y Logística, asegurándose de que cada paciente reciba atención inmediata sin comprometer los recursos.

Otro punto es la relación directa con los proveedores. La app permite verificar si ciertos suministros médicos ya han sido solicitados y si están en camino. Por ejemplo, si a mitad de la jornada laboral descubren que los monitores cardíacos están a punto de agotarse, el director puede rápidamente consultar si ya están en proceso de entrega o si necesitan hacer un pedido urgente. De esta forma, el personal médico nunca se queda sin los materiales necesarios.

La Aplicación Móvil no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también mantiene a todos conectados y bien informados, lo que resulta en una atención más rápida, organizada y de mayor calidad.

Asistencia Personalizada y Soporte Técnico

Para entender las oportunidades que ofrece la aplicación Móvil para la Gestión y Control de Solicitudes de todas las áreas del hospital se ofrecen los siguientes puntos:

La asistencia y supervisión de correcto funcionamiento de la aplicación Móvil es nuestra prioridad, respondiendo y atendiendo de manera oportuna las dudas surgidas en la operación y en la lectura de la información dada, para ello se plantea una asistencia personalizada que permita a nuestros clientes entender la funcionalidad de esta tecnología, para ellos se utilizan recursos digitales como son Chat, Video Conferencia, telefónica y Email, así como una asistencia dedicada a la implementación inicial y personalizada según las necesidades de cada departamento o modulo hospitalario. Como actualizaciones frecuentes y regulares que permitan hacer un mantenimiento preventivo y correctivo ante cualquier escenario, esto asegura que la plataforma este en uso en todo momento.

Capacitaciones

La Aplicación Móvil del Hospital Privilege Care, está dirigida específicamente para el personal calificado que esta institución designe, por lo tanto, las demostraciones y capacitaciones están vinculadas para los profesionales que operarán esta aplicación, sin embargo, se puede agregar que todos aquellos interesados en el área de la salud pueden participar en las demostraciones que permitan generar un control de calidad con mejora continua. Las capacitaciones pueden implementarse de manera presencial o online con la limitante de que se necesita un sistema móvil que les permita instalar la aplicación Móvil en sus dispositivos que cuenten con Android 10 o superior como sistema operativo.

Las capacitaciones están dirigidas para el personal que operará dentro de la institución hospitalaria (médicos, personal administrativo, enfermeras, técnicos, químicos, farmacéuticos, etc.), para asegurar que todos entienden cómo usar la plataforma.

Relación de confianza con nuestros clientes

En coordinación con el área representante legal y operativa de la institución hospitalaria se espera crear una relación a largo plazo que proporcione mejoras continuas y adaptaciones a las necesidades de la administración hospitalaria. Para ello se pretende realizar un análisis estratégico que permita dar una retroalimentación constante y mejorar según los desafíos que surjan en la implementación de la aplicación Móvil. Para esto se pretende manejar un versionamiento que permita filtrar las nuevas implementaciones, lo que generará versiones mas completas para su verificación, esto permite generar un software de calidad. Además, en cada versión se garantiza la seguridad de resguardo de los datos ya implantados dentro de la aplicación, esto garantiza que los clientes dispongan de su información en todo momento.

Comunicación con los Clientes

En cada paso los clientes asociados con nosotros estarán en constante comunicación para atender las solicitudes que permitan darle una mejor experiencia de usuario en su plataforma, para ello dentro de la aplicación se implementa una sección dedicada al reporte de fallas como la atención directa vía mensaje o por llamada telefónica, así como en las redes sociales de la empresa de desarrollo y chat directo con asistencia técnica personalizada.

Para nuestros clientes se ofrecen soluciones tempranas que les facilite la correcta gestión de su sistema móvil, es por ello que el sistema está en constante monitorización y análisis de errores que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación, anticipándonos a los problemas que puedan surgir en periodos de uso con mayor tiempo de operación, al existir problemas en los tests de funcionamiento detectados por nuestro equipo de desarrollo, estos se pondrán en contacto con nuestros clientes para ayudarle a corregir y solucionar errores fatales que impidan la gestión de las operaciones hospitalarias.

Experiencia del Usuario

Nuestro trabajo es garantizar que nuestros clientes cuenten con una experiencia de usuario excelente y que la aplicación móvil este alineada con sus expectativas y les permita realizar sus actividades diarias.

Por lo que se les ofrece un entorno minimalista que evite distracciones, a demás de que pueden personalizar su entorno a las necesidades requeridas para sus actividades. Al escuchar a nuestros clientes nos garantiza que el entorno de funcionamiento de la aplicación Móvil es el ideal para que puedan poner en práctica sus actividades cotidianas.

Mantenimiento

Nuestra labor no termina en la entrega de nuestros productos con nuestros clientes, es nuestro objetivo estar con ellos para garantizar su satisfacción y fidelidad a nuestra empresa y equipo de trabajo, para ello nos enfocamos en supervisar arduamente el nivel de satisfacción periódica y medir la experiencia del cliente para identificar áreas de mejora.

Para los clientes que tenemos de cartera ofrecemos planes y suscripciones, como promociones exclusivas que no les genere gastos excesivos y garantice la confianza de que con nosotros su aplicación funcionará sin ningún problema.

Soporte Proactivo

Nos enfocamos en prevenir problemas y dar soluciones tempranas antes de que ocurran, así reducimos el nivel de confianza de nuestra aplicación móvil , y evitar interrupciones repentinas en el servicio de nuestros clientes, para ellos se realizan test que detecten problemas potenciales y se envían notificaciones a nuestros clientes que le indiquen el cambio en las configuraciones, como reportes regulares del estado de su plataforma, y su mantenimiento programado para evitarles que detengan el uso de su aplicación.